# La perspectiva

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Entender qué es la perspectiva y para qué sirve
- Usar trucos sencillos de profundidad: tamaño, superposición, altura y color
- Dibujar con un punto de fuga una calle, una habitación o un cubo
- Conocer la perspectiva con dos puntos de fuga

## Para pensar

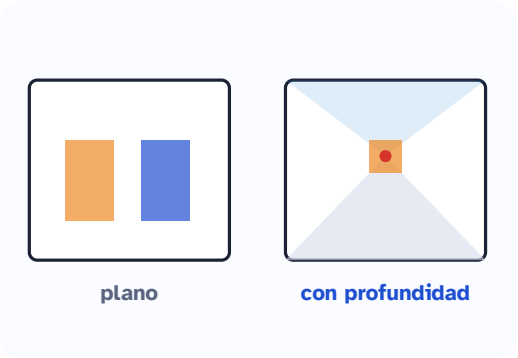
**Si miras unas vías de tren rectas, parece que se juntan a lo lejos. ¿Se juntan de verdad?**

## Explicación

### ¿Qué es la perspectiva?

Un papel es plano: solo tiene alto y ancho. Pero el mundo tiene también **profundidad**: unas cosas están cerca y otras lejos. La perspectiva es el conjunto de técnicas que usamos para que un dibujo plano parezca tener profundidad, como si fuera una ventana a otro espacio.

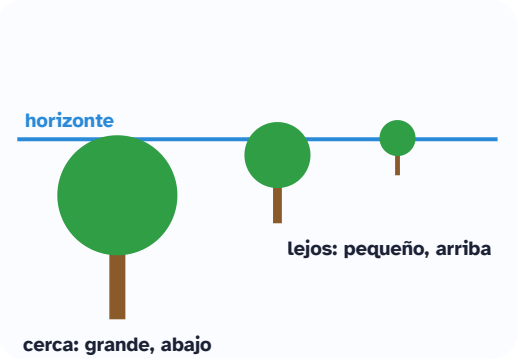
Los pintores medievales no la dominaban y sus cuadros parecían planos. En el Renacimiento (siglo XV), artistas italianos como Brunelleschi descubrieron sus reglas matemáticas, y desde entonces los cuadros parecen escenarios de verdad.




### Tamaño y altura

El primer truco es el tamaño: las cosas lejanas se ven **más pequeñas**. Si dibujas dos personas iguales, una grande y otra pequeña, la pequeña parecerá estar más lejos.

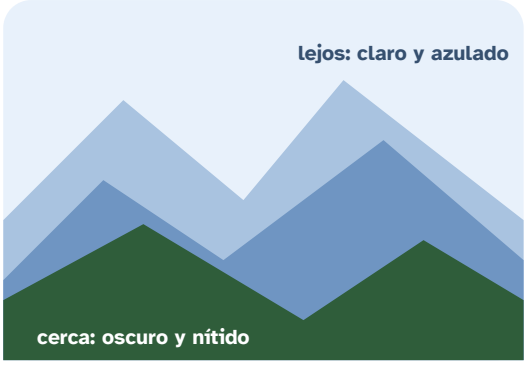
El segundo es la altura en el papel: lo cercano se coloca **más abajo** y lo lejano **más arriba**, cerca de la línea del horizonte. Prueba a dibujar tres árboles iguales cada vez más pequeños y más altos en la hoja: ¡parecerá un camino que se aleja!



## Superposición y perspectiva aérea

La superposición consiste en tapar parcialmente una cosa con otra. Si una casa tapa parte de un árbol, entendemos que la casa está delante. Es muy sencillo y funciona siempre.

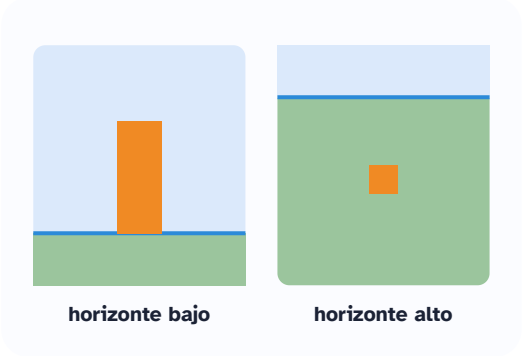
La perspectiva aérea imita el efecto del aire: a lo lejos, por la humedad y el polvo, los objetos se ven **más claros, azulados y borrosos**; de cerca, más oscuros, nítidos y con más detalle. Leonardo da Vinci la usó en los paisajes de fondo de sus cuadros. Fíjate en las montañas lejanas un día de excursión.




## La línea de horizonte

La línea de horizonte es una línea horizontal imaginaria que está a la altura de nuestros ojos. En la playa coincide con la línea donde se juntan el mar y el cielo. Si nos agachamos, el horizonte baja; si subimos a un tejado, sube.

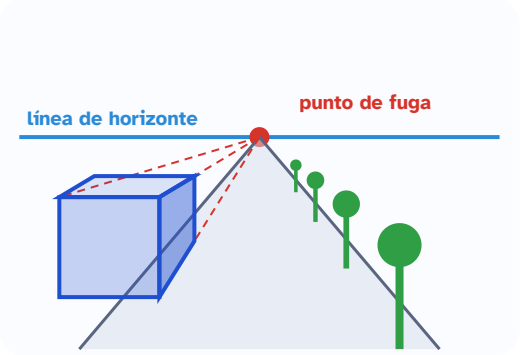
Dónde la pongas cambia el dibujo: con el horizonte **bajo** vemos mucho cielo y las cosas parecen grandes e importantes (vista de hormiga); con el horizonte **alto** vemos mucho suelo, como desde un avión (vista de pájaro).




## Un punto de fuga

En la perspectiva con un punto de fuga, todas las líneas que se alejan de nosotros (los bordes de una carretera, las vías, el suelo de un pasillo) se dirigen a un único punto del horizonte: el **punto de fuga**. Las líneas horizontales y verticales de lo que tenemos de frente siguen siendo horizontales y verticales.

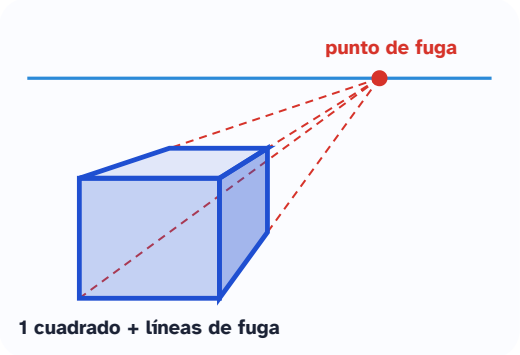
Es perfecta para dibujar una calle vista de frente, un pasillo o una habitación. Primero traza el horizonte, marca el punto de fuga y une con regla las esquinas de los objetos con ese punto.




## Dibujar un cubo con un punto de fuga

Paso a paso: **1)** Dibuja la línea de horizonte y un punto de fuga en ella. **2)** Debajo, dibuja un cuadrado: será la cara de delante. **3)** Con regla, une las cuatro esquinas del cuadrado con el punto de fuga mediante líneas finas (las líneas de fuga).

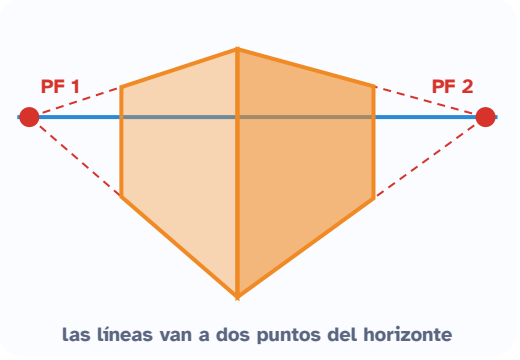
**4)** Decide la profundidad del cubo y traza una línea horizontal y otra vertical que corten las líneas de fuga: es la cara de atrás. **5)** Repasa el contorno del cubo y borra las líneas de ayuda. Si el cuadrado está bajo el horizonte, verás la cara de arriba del cubo.




## Dos puntos de fuga

Cuando vemos un objeto **de esquina**, como un edificio desde una acera, usamos la perspectiva con dos puntos de fuga. Marcamos dos puntos en el horizonte, uno a cada lado de la hoja. Las líneas de la cara izquierda van a un punto y las de la cara derecha, al otro. Las aristas verticales siguen siendo verticales.

Es la perspectiva que usan los arquitectos y los dibujantes de videojuegos para mostrar edificios y ciudades. Empieza por la arista más cercana y une sus extremos con los dos puntos de fuga.



las líneas van a dos puntos del horizonte

## La perspectiva en el arte

Algunos cuadros famosos son lecciones de perspectiva. En *La última cena* de Leonardo, todas las líneas del techo y de las paredes llevan a la cabeza de Jesús, que está justo en el punto de fuga: así nuestra mirada va directa al centro.

En *Las Meninas*, Velázquez creó un espacio tan profundo que parece que podríamos entrar en la habitación. Otros artistas, como M. C. Escher, jugaron a **engañar** con la perspectiva, dibujando escaleras imposibles que suben y bajan a la vez.

**En el museo**

**Leonardo**
La última cena: un punto de fuga

**Velázquez**
Las Meninas: espacio profundo

**Escher**
escaleras imposibles

## Taller: mi calle en perspectiva

Dibuja una calle vista desde el centro de la calzada. **1)** Traza el horizonte a media altura y el punto de fuga en el centro. **2)** Dibuja las aceras como dos líneas que salen de las esquinas de abajo hacia el punto. **3)** Levanta edificios con rectángulos de frente y une sus esquinas con el punto de fuga.

**4)** Añade farolas y árboles cada vez más pequeños. **5)** Colorea lo cercano con colores vivos y lo lejano más claro y azulado. **Consejo:** usa regla y lápiz suave para las líneas de ayuda; así las borrarás fácilmente.

**Paso a paso**

1. Horizonte y punto de fuga.
2. Aceras hacia el punto.
3. Edificios unidos al punto.
4. Farolas cada vez más pequeñas.

## La perspectiva



## Ejercicios

1. **¿Qué es la perspectiva?**

2. **¿Qué es la línea de horizonte?**

3. **¿Qué es el punto de fuga?**

4. **Escribe tres trucos para dar profundidad sin punto de fuga.**

5. **¿Qué pasa con los colores de lo lejano en la perspectiva aérea?**

6. **¿Cuándo se usan dos puntos de fuga?**

7. **Si el horizonte está muy bajo, ¿qué vemos?**

8. **Dibuja un cubo con un punto de fuga.**

9. **¿Qué artista renacentista puso el punto de fuga en la cabeza de Jesús?**

10. **Dibuja unas vías de tren que se alejan.**

## Practica

1. **La perspectiva sirve para...**
   - **A)** mezclar colores
   - **B)** dar sensación de profundidad
   - **C)** crear texturas
2. **Lo lejano se dibuja...**
   - **A)** más grande
   - **B)** igual
   - **C)** más pequeño
3. **El punto de fuga está...**
   - **A)** en la línea de horizonte
   - **B)** en el suelo
   - **C)** fuera del papel siempre
4. **La línea de horizonte está a la altura de...**
   - **A)** nuestros pies
   - **B)** las nubes
   - **C)** nuestros ojos
5. **Si una casa tapa un árbol, la casa está...**
   - **A)** detrás
   - **B)** delante
   - **C)** a la misma distancia
6. **En la perspectiva aérea, lo lejano es...**
   - **A)** más claro y azulado
   - **B)** más oscuro
   - **C)** más nítido
7. **Para un edificio visto de esquina usamos...**
   - **A)** un punto de fuga
   - **B)** dos puntos de fuga
   - **C)** ninguno
8. **Las aristas verticales en perspectiva...**
   - **A)** se inclinan al punto de fuga

**B)** desaparecen

**C)** siguen siendo verticales

9. **¿En qué época se descubrieron las reglas de la perspectiva?**

**A)** Renacimiento

**B)** Prehistoria

**C)** Edad Media

10. **Con el horizonte muy alto vemos...**

**A)** mucho cielo

**B)** mucho suelo

**C)** nada

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es la perspectiva y por qué la necesitamos; Trucos de profundidad: tamaño, altura, superposición y color; Qué son la línea de horizonte y el punto de fuga; Diferencia entre uno y dos puntos de fuga.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Perspectiva**

Dar profundidad a un dibujo plano.

**Línea de horizonte**

Línea a la altura de los ojos.

**Punto de fuga**

Punto del horizonte donde se juntan las líneas.

**Superposición**

Lo de delante tapa lo de detrás.

**Perspectiva aérea**

Lo lejano, claro y azulado.

**Un punto de fuga**

Objetos de frente: calle, pasillo.

**Dos puntos de fuga**

Objetos de esquina: edificio.

**Renacimiento**

Época en que se descubrieron sus reglas.

## Soluciones

1. **B)** Profundidad en un plano.
2. **C)** Truco del tamaño.
3. **A)** En el horizonte.
4. **C)** Altura de la vista.
5. **B)** Superposición.
6. **A)** Efecto del aire.
7. **B)** Dos caras.
8. **C)** Verticales.
9. **A)** Siglo XV.
10. **B)** Vista de pájaro.

## Soluciones de los ejercicios

1. Técnicas para que un dibujo plano parezca tener profundidad.
2. Una línea horizontal imaginaria a la altura de nuestros ojos.
3. El punto del horizonte al que parecen dirigirse las líneas que se alejan.
4. Tamaño, altura en el papel, superposición (y perspectiva aérea).
5. Se ven más claros, azulados y borrosos.
6. Cuando vemos un objeto de esquina, como un edificio.
7. Mucho cielo; las cosas parecen grandes (vista de hormiga).
8. Respuesta gráfica: cuadrado, líneas de fuga al punto y cara trasera.
9. Leonardo da Vinci, en La última cena.
10. Respuesta gráfica: dos líneas que se juntan en el punto de fuga y traviesas cada vez más juntas.